

Analisi Funzionale e di Sicurezza: Architettura AWS 3-Tier

1. Sintesi Esecutiva

Il presente documento definisce la progettazione e l'implementazione di un'infrastruttura cloud sicura, scalabile e ad alta affidabilità (**High Availability**) erogata sul cloud Amazon Web Services (**AWS**).

Lo scenario prevede il deployment di un'applicazione web strutturata su tre livelli logici (**Presentation, Application e Data Tier**), garantendo il totale isolamento delle risorse sensibili e la business continuity in caso di guasto a livello infrastrutturale.

L'obiettivo primario dell'architettura è l'aderenza ai pilastri di Sicurezza ed Eccellenza Operativa del framework **AWS Well-Architected**.

Tutta la configurazione di rete e di compute è governata dal principio del minimo privilegio, riducendo al minimo la superficie di attacco esposta verso la rete pubblica Internet.

Ambito applicativo: sito e-commerce per l'acquisto di prodotti tramite le transazioni garantendo la sicurezza nei pagamenti.

2. Requisiti di Business e Vincoli

Per soddisfare le esigenze di un'infrastruttura di livello enterprise, il design rispetta i seguenti criteri fondamentali:

- **Isolamento dei Dati:** Il database e i server applicativi non devono possedere indirizzi IP pubblici e non devono essere raggiungibili direttamente da Internet.
- **Alta Affidabilità (HA):** L'infrastruttura è distribuita simmetricamente su due diverse Zone di Disponibilità (Availability Zones), tollerando il guasto completo di un data center AWS senza interruzioni di servizio.
- **Riduzione dell'Overhead Operativo:** Utilizzo esclusivo di servizi gestiti (come Amazon RDS e AWS Systems Manager) per sollevare il team DevOps dalla gestione del patching del sistema operativo sottostante o dall'onere di mantenere Bastion Host complessi.
- **Tracciabilità e Cifratura:** Ogni accesso amministrativo è cifrato end-to-end e tracciato centralmente a fini di auditing.

3. Use Cases

UC-01: Accesso dell'Utente Finale (Traffico Inbound)

- **Attore:** Utente Web / Client.
- **Descrizione:** L'utente finale richiede l'accesso alle funzionalità dell'applicazione tramite browser.
- **Flusso Funzionale:**
 1. La richiesta DNS viene risolta puntando al DNS pubblico del load balancer.
 2. Il traffico HTTPS (porta 443) o HTTP (porta 80) colpisce l'**Application Load Balancer (ALB)** posizionato nel Presentation Tier (Subnet Pubbliche).
 3. L'ALB valida la richiesta e la instrada verso una delle istanze applicative (EC2) attive nel livello privato (Application Tier).

UC-02: Comunicazione Applicazione-Database

- **Attore:** Server Applicativo (App Tier).
- **Descrizione:** La logica applicativa esegue query di lettura/scrittura per elaborare le richieste dell'utente.
- **Flusso Funzionale:**
 1. Il server applicativo interroga l'endpoint privato fornito da Amazon RDS.
 2. Il traffico transita in modo sicuro e isolato esclusivamente all'interno della VPC sulla porta nativa del database (es. 3306 per MySQL o 5432 per PostgreSQL).
 3. Il database elabora la richiesta e risponde all'istanza applicativa senza mai esporre i dati all'esterno della rete privata.

UC-03: Aggiornamenti Software (Traffico Outbound)

- **Attore:** Server Applicativo (EC2).
- **Descrizione:** I server applicativi privati necessitano di scaricare patch di sicurezza o dipendenze software da repository pubblici.
- **Flusso Funzionale:**
 1. L'istanza EC2 avvia una richiesta di connessione verso l'esterno.
 2. Il traffico viene intercettato dalla tabella di instradamento privata e inoltrato verso il **NAT Gateway** situato all'interno di una subnet pubblica.
 3. Il NAT Gateway esegue il mascheramento dell'IP privato (Source NAT) e instrada la richiesta verso l'Internet Gateway per raggiungere la rete pubblica.

UC-04: Gestione e Manutenzione (Accesso Amministrativo)

- **Attore:** Amministratore di Sistema / Ingegnere DevOps.
- **Descrizione:** Necessità di accedere alla console dei server applicativi privati per attività di controllo o risoluzione problemi.
- **Flusso Funzionale:**
 1. L'operatore si autentica tramite la console AWS ed avvia una sessione crittografata sfruttando **AWS Systems Manager (SSM) Session Manager**.
 2. La comunicazione avviene tramite l'agente SSM già presente sull'istanza, eliminando la necessità di aprire la porta SSH (22) verso l'esterno o di configurare e mantenere un Bastion Host instabile.

4. Architettura Funzionale della Rete

L'ambiente è racchiuso all'interno di una VPC dedicata denominata **Progetto1-VPC** con blocco CIDR **10.0.0.0/16**. Lo spazio di indirizzamento è rigidamente suddiviso in tre strati:

Livello (Tier)	Nome Risorsa Subnet	Blocco CIDR	Availability Zone	Tipo di Instradamento	Componenti Ospitati
Tier 1: Presentation	Subnet-Pubblica-1A	10.0.1.0/24	eu-north-1a	Diretto a Internet tramite Progetto1-IGW	Application Load Balancer (ALB), NAT Gateway
Tier 1: Presentation	Subnet-Pubblica-1B	10.0.2.0/24	eu-north-1b	Diretto a Internet tramite Progetto1-IGW	Application Load Balancer (ALB)
Tier 2: Application	Subnet-Privata-1A	10.0.10.0/24	eu-north-1a	Solo Outbound controllato via NAT Gateway	Istanze EC2 (Server Web/App)
Tier 2: Application	Subnet-Privata-1B	10.0.20.0/24	eu-north-1b	Solo Outbound controllato via NAT Gateway	Istanze EC2 (Server Web/App)
Tier 3: Data	Subnet-DB-1A (Isolata)	10.0.100.0/24	eu-north-1a	Totalmente isolato (No Internet In/Out)	Amazon RDS (Database Istanza Primaria)
Tier 3: Data	Subnet-DB-1B (Isolata)	10.0.101.0/24	eu-north-1b	Totalmente isolato (No Internet In/Out)	Amazon RDS (Database Istanza Standby)

5. Matrice dei Controlli di Sicurezza (Security Groups)

Il controllo degli accessi a livello di rete segue una logica a "catena chiusa", dove ciascun livello si fida esclusivamente del livello immediatamente precedente:

[Internet] ---> (SG-LoadBalancer) ---> (SG-WebServers) ---> (SG-Database)

Regole Logiche di Configurazione dei Firewall

1. **SG-LoadBalancer (Assegnato all'ALB):**
 - **Inbound:** Permette traffico da **0.0.0.0/0** (ovunque) sulle porte 80 (HTTP) e 443 (HTTPS).
 - **Outbound:** Permette traffico solo verso il gruppo **SG-WebServers** sulla porta dell'applicazione.
2. **SG-WebServers (Assegnato alle Istanze EC2):**
 - **Inbound:** Permette traffico **esclusivamente** se l'origine corrisponde all'ID del Security Group **SG-LoadBalancer** sulla porta applicativa (es. 80 o 8080). Qualsiasi tentativo di bypassare il bilanciatore fallirà.
 - **Outbound:** Permette il traffico per gli aggiornamenti (porte 80/443) verso il NAT Gateway e il traffico dati verso il gruppo **SG-Database**.
3. **SG-Database (Assegnato all'istanza Amazon RDS):**
 - **Inbound:** Permette traffico **esclusivamente** se l'origine corrisponde all'ID del Security Group **SG-WebServers** sulla porta specifica del motore del DB (es. 3306 per MySQL).
 - **Outbound:** Totalmente bloccato (il database non deve mai iniziare connessioni verso l'esterno).

6. UAT - User Acceptance Testing)

Per convalidare la corretta implementazione dell'infrastruttura, verranno eseguiti i seguenti test empirici prima della messa in produzione:

- **Test di Connettività Pubblica ed Edge Routing:** L'invocazione dell'URL DNS pubblico associato all'Application Load Balancer deve restituire correttamente la pagina applicativa con stato HTTP 200, dimostrando che il bilanciamento del carico tra le due AZ funziona simmetricamente.
- **Test di Isolamento del Livello Logico (Zero Trust Verification):** Un tentativo di connessione diretta (tramite ping o SSH) verso l'indirizzo IP privato di un'istanza EC2 dell'Application Tier partendo da una postazione Internet esterna deve andare inesorabilmente in *timeout*, provando la corretta assenza di rotte pubbliche dirette.
- **Test di Blindatura del Livello Dati:** Dal pannello di controllo dell'applicazione si verificherà lo scambio di dati riuscito con il database. Al contempo, un tentativo di interazione con la porta del database effettuato da una risorsa posizionata nel Presentation Tier (Subnet Pubblica) deve essere intercettato e scartato dal firewall, confermando l'isolamento del database.

7. Documentazione

- a. In questo primo passaggio ho creato la **Virtual Private Cloud (VPC)**, ovvero l'ambiente di rete virtuale e isolato all'interno del cloud AWS.

Questa struttura farà da perimetro di sicurezza entro cui andrò a distribuire l'architettura a 3 livelli (Web, App e Database).

Dall'interfaccia, sulla parte del CIDR, ho riservato il blocco di indirizzi IP privati **10.0.0.0/16** (pari a 65.536 indirizzi IP disponibili).

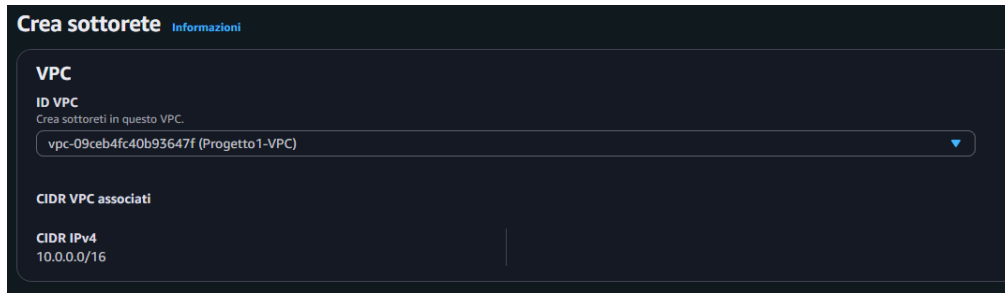
Questo range mi garantisce la capienza necessaria per suddividere successivamente la rete nelle 6 Subnet previste dall'architettura.

Mentre per il CIDR IPv6 ho scelto di mantenere la gestione della rete focalizzata sul protocollo IPv4.

The screenshot shows the 'Crea VPC' (Create VPC) page in the AWS Management Console. The breadcrumb navigation at the top reads 'VPC > I tuoi VPC > Crea VPC'. The main heading is 'Crea VPC' with a sub-link 'Informazioni'. Below this, a descriptive text states: 'Un VPC è una porzione isolata di AWS Cloud popolata da oggetti AWS, ad esempio le istanze Amazon EC2.' The 'Impostazioni VPC' (VPC Settings) section contains several configuration options:

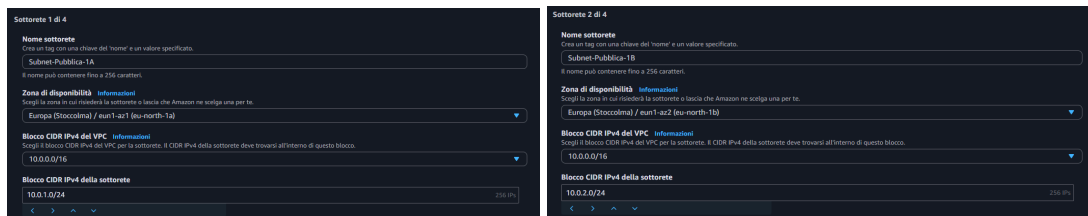
- Risorse da creare** (Resources to create): Includes a link 'Informazioni'. Below it, a note says 'Crea solo la risorsa VPC o il VPC e altre risorse di rete.' There are two radio buttons: 'Solo VPC' (selected) and 'VPC e altro'.
- Tag del nome - facoltativo** (Name tag - optional): Includes a link 'Informazioni'. Below it, a note says 'Crea un tag con una chiave del "nome" e un valore specificato.' There is a text input field containing 'Progetto1-VPC'.
- Blocco CIDR IPv4** (IPv4 CIDR block): Includes a link 'Informazioni'. There are two radio buttons: 'Input manuale CIDR IPv4' (selected) and 'Blocco CIDR IPv4 allocato IPAM'. Below this, there is a text input field for the CIDR IPv4, containing '10.0.0.0/16'. A small note below the field states: 'La dimensione del blocco CIDR deve essere compresa tra /16 e /28.'
- Blocco CIDR IPv6** (IPv6 CIDR block): Includes a link 'Informazioni'. There are four radio buttons: 'Nessun blocco CIDR IPv6' (selected), 'Blocco CIDR IPv6 allocato IPAM', 'Blocco CIDR IPv6 fornito da Amazon', and 'CIDR IPv6 di mia proprietà'.

- b. In questo secondo passaggio ho proceduto al frazionamento della rete Progetto1-VPC (10.0.0.0/16) nelle **6 subnet stabilite** precedentemente.



Dopo aver selezionato Progetto1-VPC come VPC dove creare le subnet partendo dal blocco CIDR 10.0.0.0/16 ora andremo a creare le 6 subnet che servono.

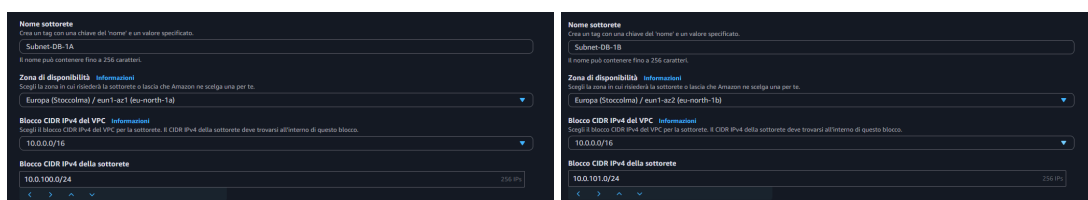
Subnet pubbliche:



Subnet private:



Subnet DB:



- c. In questo terzo passaggio ho creato l'**Internet Gateway (IGW)** e l'ho collegato a Progetto1-VPC.

Ho definito il gateway di rete e gli ho assegnato un tag identificativo per riconoscerlo all'interno del progetto.

Crea gateway Internet [Informazioni](#)

Un gateway Internet è un router virtuale che collega un VPC a Internet. Per creare un nuovo gateway Internet specifica il nome per il gateway di seguito.

Impostazioni gateway Internet

Tag del nome
Crea un tag con una chiave del 'nome' e un valore specificato.

Progetto1-IGW

Tag - facoltativo
Un tag è un'etichetta assegnata a una risorsa AWS. Ogni tag è composto da una chiave e da un valore facoltativo. È possibile usare i tag per ricercare e filtrare le risorse o monitorare i tuoi costi di AWS.

Chiave	Valore - facoltativo
Q, Name	Progetto1-IGW

[Aggiungi nuovo tag](#) [Rimuovi](#)

È possibile aggiungere 49 altri tag.

In seguito ho associato l'Internet Gateway alla VPC per abilitare la comunicazione verso Internet.

Collega al VPC (igw-01d9f5663a1136fd3) [Informazioni](#)

VPC
Collega un gateway Internet a un VPC per abilitare la comunicazione con Internet. Specifica il VPC da collegare di seguito.

VPC disponibili
Collega il gateway Internet a questo VPC.

Q vpc-09ceb4fc40b93647f

- d. In questo quarto passaggio ho creato il **NAT Gateway** in modo che le istanze allocate nelle **subnet private** (come i Web/App Server) possano uscire verso Internet per scaricare aggiornamenti di sistema, installare pacchetti e comunicare con servizi esterni, **impedendo del tutto a qualsiasi utente su Internet di avviare una connessione diretta verso di esse**.

Tra le varie impostazioni degne di nota:

- Ho selezionato l'opzione "**Regionale**", consentendo ad AWS di gestire automaticamente la disponibilità e la scalabilità del gateway su tutte le AZ della regione, semplificando la gestione multi-AZ.
- Ho impostato la connettività su "**Pubblico**", posizionando il gateway nella subnet pubblica in modo che possa dialogare con l'Internet Gateway per instradare il traffico outbound.
- Ho scelto la modalità "**Automatico**" per la gestione dell'IP Elastico (EIP), consentendo ad AWS di allocare e associare automaticamente un indirizzo IP pubblico statico al NAT Gateway

Crea gateway NAT [Informazioni](#)
Un servizio NAT (Network Address Translation) gestito a disponibilità elevata che le istanze in sottoreti private possono utilizzare per connettersi a servizi in altri VPC, reti locali o Internet.

Impostazioni gateway NAT

Nome - facoltativo
Crea un tag con una chiave del 'nome' e un valore specificato.

Il nome può contenere fino a 256 caratteri.

Modalità di disponibilità [Informazioni](#)
Scegli se distribuirlo in tutte le zone della regione o limitarlo a una singola zona di disponibilità.

☒ **Regionale - nuova**
Scala automaticamente su tutte le AZ regionali, semplificando la gestione per le implementazioni multi-AZ.

☐ **Zonale**
Fornisce un controllo granulare all'interno di una zona di disponibilità specifica, aderendo alle impostazioni a livello di sottorete.

VPC
Seleziona un VPC in cui creare il gateway NAT regionale.

Tipo di connettività
Seleziona un tipo di connettività per il gateway NAT.

☒ **Pubblico**

☐ **Privato**

Metodo allocazione IP elastico (EIP) [Informazioni](#)
Scegli in che modo gli indirizzi IP sono associati al gateway NAT.

☒ **Automatico**
AWS gestisce automaticamente gli EIP e la copertura AZ per i gateway NAT. Ciò garantisce una facile scalabilità: l'aggiunta di AZ alloca automaticamente gli EIP, semplificando la gestione.

☐ **Manuale**
Assegna manualmente indirizzi IP specifici per la conformità o la whitelist. Nota: richiede il ridimensionamento manuale alle nuove AZ man mano che i carichi di lavoro si espandono.

- e. In questo passaggio ho creato e configurato le **Route Table** per gestire la circolazione del traffico di rete nei 3 livelli dell'architettura.

Le seguenti **Route Table** sono:

- **RouteTable-Pubblica:** la creazione di essa ha come obiettivo quello di permettere alle subnet pubbliche di comunicare liberamente con Internet tramite l'Internet Gateway.

Ho creato la tabella di routing pubblica e l'ho associata alla mia VPC.

Crea tabella di routing Informazioni

Una tabella di instradamento specifica in che modo i pacchetti vengono inoltrati tra le sottoreti all'interno del VPC, di Internet e della connessione VPN.

Impostazioni della tabella di instradamento

Nome - facoltativo
Crea un tag con una chiave del 'nome' e un valore specificato.
RouteTable-Pubblica

VPC
Il VPC da utilizzare per questa tabella di instradamento.
vpc-09ceb4fc40b93647f (Progetto1-VPC)

In seguito ho modificato le rotte aggiungendo la destinazione **0.0.0.0/0** (tutto il traffico esterno) puntandola verso il nostro l'Internet Gateway.

Modifica route

Destinazione	Destinazione	Stato	Propagata	Origine di routing
10.0.0.0/16	local	Attivo	No	CreateRouteTable
Q 0.0.0.0/0 X	Gateway Internet	-	No	CreateRoute
	Q igw-01d9f5663a1136fd3 X			

Aggiungi route

E per ultimo ho associato ufficialmente questa tabella di routing alle due subnet pubbliche: **Subnet-Pubblica-1A** e **Subnet-Pubblica-1B**.

Modifica associazioni sottorete

Modifica le sottoreti associate a questa tabella di routing.

Sottoreti disponibili (2/4)

Filtra associazioni sottorete

	Nome	ID sottorete	CIDR IPv4	CIDR IPv6	ID tabella di routing
☒	Subnet-Pubblica-1A	subnet-088b61d69651dc336	10.0.1.0/24	-	Principale (rtb-0821c050e72f42234 / ...)
☐	Subnet-Privata-1A	subnet-0bf66193e77421060	10.0.10.0/24	-	Principale (rtb-0821c050e72f42234 / ...)
☐	Subnet-Privata-1B	subnet-0f0a8b08e1943cd	10.0.20.0/24	-	Principale (rtb-0821c050e72f42234 / ...)
☒	Subnet-Pubblica-1B	subnet-030e339421904d174	10.0.2.0/24	-	Principale (rtb-0821c050e72f42234 / ...)

- **RouteTable-Privata:** la creazione di essa ha come obiettivo far uscire i server applicativi su Internet in modo sicuro (solo per aggiornamenti) tramite il NAT Gateway, impedendo accessi dall'esterno.

Ho individuato la tabella di routing principale generata da AWS per la VPC e l'ho rinominata **RouteTable-Privata**.

Name	ID tabella di routing	Esplícita associazioni ...	Associazioni edge	Princ...	VPC	ID
RouteTable-Privata	rtb-0821c050e72f42234	-	-	SI	vpc-09ceb4fc40b93647f Prog...	384
-	rtb-00eea44095531adee	-	-	SI	vpc-088f081897152a187	384

In seguito ho aggiunto la rotta verso **0.0.0.0/0** impostando come destinatario il **NAT Gateway**.

Modifica route

Destinazione: 0.0.0.0/0

Stato: Attivo

Propagata: No

Origine di routing: CreateRouteTable

Gateway NAT

nat-17716fbc1194e8622

Aggiungi route

E infine ho associato questa route table alle due subnet private per le web app: **Subnet-Privata-1A** e **Subnet-Privata-1B**.

Modifica associazioni sottorete

Modifica le sottoreti associate a questa tabella di routing.

Sottoreti disponibili (2/5)

Nome	ID sottorete	CIDR IPv4	CIDR IPv6	ID tabella di routing
Subnet-Pubblica-1A	subnet-088b61d69651dc336	10.0.1.0/24	-	rtb-0e78326bd8b4e9716 / RouteTable...
Subnet-Privata-1A	subnet-06f66192e77421060	10.0.10.0/24	-	Principale (rtb-0821c050e72f42234 / ...)
Subnet-Privata-1B	subnet-09fa0b09e1943cd	10.0.20.0/24	-	Principale (rtb-0821c050e72f42234 / ...)
Subnet-Pubblica-1B	subnet-0308339421904e174	10.0.2.0/24	-	rtb-0e78326bd8b4e9716 / RouteTable...

- **RouteTable-Database:** la creazione di essa ha come obiettivo blindare completamente il database: non deve andare su Internet in nessun modo e deve comunicare solo in locale dentro la VPC con i server applicativi.

Ho creato la route table e l'ho associata alla mia VPC.

Crea tabella di routing

Una tabella di instradamento specifica in che modo i pacchetti vengono inoltrati tra le sottoreti all'interno del VPC, di Internet e della connessione VPN.

Impostazioni della tabella di instradamento

Nome - **facoltativo**
Crea un tag con una chiave del 'nome' e un valore specificato.

Nome: RouteTable-Database

VPC
Il VPC da utilizzare per questa tabella di instradamento.

VPC: vpc-09ceb4fc40b93647f (Progetto1-VPC)

Tag
Un tag è un'etichetta assegnata a una risorsa AWS. Ogni tag è composto da una chiave e da un valore facoltativo. È possibile usare i tag per ricercare e filtrare le risorse o monitorare i tuoi costi di AWS.

Chiave: Name

Valore - **facoltativo**: RouteTable-Database

Aggiungi nuovo tag

È possibile aggiungere 49 altri tag.

In seguito ho lasciato la route table così com'era, mantenendo unicamente la rotta locale **10.0.0.0/16**.

Destinazione	Destinazione	Stato	Propagata	Origine di routing
10.0.0.0/16	local	Attivo	No	CreateRouteTable
<button>Aggiungi route</button>				

E infine ho associato la tabella isolata alle due subnet riservate al database:
Subnet-DB-1A e **Subnet-DB-1B**.

Modifica associazioni sottorete

Modifica le sottoreti associate a questa tabella di routing.

Sottoreti disponibili (2/6)

Filtra associazioni sottorete

☐	Nome	ID sottorete	CIDR IPv4	CIDR IPv6	ID tabella di routing
☐	Subnet-Pubblica-1A	subnet-088b61d69651dc336	10.0.1.0/24	–	rtb-0e78326bdbb4e9716 / RouteTable...
☐	Subnet-Privata-1A	subnet-0bf66192e77421060	10.0.10.0/24	–	Principale [rtb-0821c050e72f42234 / ...
☐	Subnet-Privata-1B	subnet-0ff0a8008e1943cc0	10.0.20.0/24	–	Principale [rtb-0821c050e72f42234 / ...
☐	Subnet-Pubblica-1B	subnet-0308339421904d174	10.0.2.0/24	–	rtb-0e78326bdbb4e9716 / RouteTable...
☒	Subnet-DB-1A	subnet-07172a090b1c5fb15	10.0.100.0/24	–	Principale [rtb-0821c050e72f42234 / ...
☒	Subnet-DB-1B	subnet-0abeb5c660caab991	10.0.101.0/24	–	Principale [rtb-0821c050e72f42234 / ...

- f. In questo sesto passaggio mi sono occupato della sicurezza di rete creando tre **Security Group** distinti.
- Ognuno agisce come un firewall virtuale a protezione di un livello specifico, garantendo che ciascuna risorsa accetti solo il traffico strettamente necessario.

Le seguenti sono:

- **SG-LoadBalancer**: nella sua creazione ho inserito il nome, la descrizione con **Accesso pubblico HTTP/HTTPS per il Load Balancer** e l'ho associato alla mia VPC.

Crea gruppo di sicurezza [Informazioni](#)

Un gruppo di sicurezza funge da firewall virtuale per l'istanza per controllare il traffico in entrata e in uscita.

Dettagli di base

Nome del gruppo di sicurezza [Informazioni](#)

SG-LoadBalancer

Il nome non può essere modificato a creazione ultimata.

Descrizione [Informazioni](#)

Accesso pubblico HTTP/HTTPS per il Load Balancer

VPC [Informazioni](#)

vpc-09ceb4fc40b93647f (Progetto1-VPC) ▼

Nelle regole **Inbound** ho aperto le porte **HTTP (80)** e **HTTPS (443)** verso **0.0.0.0/0** per accettare le richieste da qualsiasi utente su Internet.

Ho lasciato le regole **Outbound** di default su "Tutto il traffico".

Regole in entrata [Informazioni](#)

Tipo	Protocollo	Intervallo porte	Origine	Descrizione - facoltativa
HTTP	TCP	80	Anywh...	
HTTPS	TCP	443	Anywh...	

[Aggiungi regola](#)

Regole in uscita [Informazioni](#)

Tipo	Protocollo	Intervallo porte	Destinazione	Descrizione - facoltativa
Tutto il traffico	Tutti	Tutti	Person...	

[Aggiungi regola](#)

- **SG-WebServers**: nella sua creazione ho inserito il nome, la descrizione con **Accesso consentito solo dal Load Balancer** e l'ho associato alla mia VPC.

Crea gruppo di sicurezza [Informazioni](#)

Un gruppo di sicurezza funge da firewall virtuale per l'istanza per controllare il traffico in entrata e in uscita.

Dettagli di base

Nome del gruppo di sicurezza [Informazioni](#)

SG-WebServers

Il nome non può essere modificato a creazione ultimata.

Descrizione [Informazioni](#)

Accesso consentito solo dal Load Balancer

VPC [Informazioni](#)

vpc-09ceb4fc40b93647f (Progetto1-VPC) ▼

Nelle regole **Inbound** ho aperto la porta **HTTP (80)** restringendo la sorgente **esclusivamente** all'ID del Security Group del Load Balancer.

Ho lasciato l'**Outbound** di default verso **0.0.0.0/0** per permettere ai server di usare il NAT Gateway per aggiornamenti di sistema.

Regole in entrata [Informazioni](#)

Tipo Informazioni	Protocollo Informazioni	Intervallo porte Informazioni	Origine Informazioni	Descrizione - facoltativa Informazioni
HTTP ▼	TCP	80	Person... ▼ sg-0d99b598063e0ff3c X sg-0d99b598063e0ff3c X	

[Aggiungi regola](#)

Regole in uscita [Informazioni](#)

Tipo Informazioni	Protocollo Informazioni	Intervallo porte Informazioni	Destinazione Informazioni	Descrizione - facoltativa Informazioni
Tutto il traffico ▼	Tutti	Tutti	Person... ▼ 0.0.0.0/0 X	

[Aggiungi regola](#)

- **SG-Database:** nella sua creazione ho inserito il nome, la descrizione con **Accesso dati privato solo da SG-Webservers** e l'ho associato alla mia VPC.

Nelle regole **Inbound** ho abilitato il traffico sulla porta **MySQL/Aurora (3306)** limitando la sorgente solo ed esclusivamente all'ID del gruppo SG-WebServers.

Per rispettare l'approccio Zero Trust, ho rimosso tutte le regole **Outbound**, bloccando al database qualsiasi possibilità di avviare connessioni esterne.

Crea gruppo di sicurezza

Informazioni

Un gruppo di sicurezza funge da firewall virtuale per l'istanza per controllare il traffico in entrata e in uscita. Per creare un nuovo gruppo di sicurezza, completa i campi seguenti.

Dettagli di base

Nome del gruppo di sicurezza

Informazioni

SG-Database

Il nome non può essere modificato a creazione ultimata.

Descrizione

Informazioni

Accesso dati privato solo da SG-WebServers

VPC

Informazioni

vpc-09ceb4fc40b93647f (Progetto1-VPC)

Regole in entrata

Informazioni

Tipo

Informazioni

MySQL/Aurora

Protocollo

Informazioni

TCP

Intervallo porte

Informazioni

3306

Origine

Informazioni

Person...

Descrizione - facoltativa

Informazioni

Q sg-06978084724d76580

X

sg-06978084724d76580

X

Elimina

Aggiungi regola

- g. In questo settimo passaggio ho configurato il database gestito **Amazon RDS**.
Prima di creare il database vero e proprio, ho definito un **DB Subnet Group** per indicare ad RDS in quali subnet della VPC può operare.
Dopodiché ho effettuato il provisioning del database MySQL isolandolo all'interno delle subnet private.

Ho creato il gruppo di subnet chiamandolo **Progetto1-DB-SubnetGroup**, l'ho collegato alla VPC e ho selezionato le due AZ (eu-north-1a ed eu-north-1b) includendo le subnet private dedicate.

Crea un gruppo di sottoreti database
Per creare un nuovo gruppo di sottoreti, assegna un nome e una descrizione e scegli un VPC esistente. Potrai quindi aggiungere sottoreti correlate a tale VPC.

Dettagli del gruppo di sottoreti

Nome
Non potrai modificare il nome al termine della creazione del gruppo di sottoreti.
Progetto1-DB-SubnetGroup
Deve contenere da 1 a 255 caratteri. Sono consentiti caratteri alfanumerici, spazi, trattini, trattini bassi e punti.

Descrizione
Gruppo di subnet private per il database del Progetto 1

VPC
Scegli un identificatore VPC corrispondente alle sottoreti che desideri utilizzare per il gruppo di sottoreti del database. Non potrai scegliere un identificatore VPC diverso al termine della creazione del gruppo di sottoreti.
Progetto1-VPC (vpc-09ceb4fc40b93647f)
4 Sottoreti, 2 Zone di disponibilità

Aggiungi sottoreti

Zone di disponibilità
Scegli le zone di disponibilità che includono le sottoreti da aggiungere.
Scegli una zona di disponibilità
eu-north-1a X eu-north-1b X

Sottoreti
Scegli le sottoreti che desideri aggiungere. L'elenco include le sottoreti nelle zone di disponibilità selezionate.
Selezione sottoreti
Subnet-Privata-1A Subnet ID: subnet-0f6a8b08e1943c0d CIDR: 10.0.10.0/24 X
Subnet-Privata-1B Subnet ID: subnet-0f6a8b08e1943c0d CIDR: 10.0.20.0/24 X

Ho avviato la procedura di creazione del database scegliendo **MySQL** come motore e la modalità "**Configurazione completa**" per avere il controllo totale su tutti i parametri.

Crea database Informazioni

Il piano gratuito ha accesso a funzionalità e risorse limitate
Il piano gratuito limita le funzionalità e le risorse disponibili per i database RDS e Aurora. Aggiorna il piano del tuo account per rimuovere tutte le limitazioni. Ulteriori informazioni [L](#) [Aggiorna piano](#)

Opzioni motore

Tipo di motore Informazioni

☐ Aurora (MySQL Compatibile) ☐ Aurora (PostgreSQL Compatibile) ☒ MySQL ☐ PostgreSQL

☐ MariaDB ☐ Oracle ☐ Microsoft SQL Server ☐ IBM Db2

Scegli un metodo di creazione del database

☒ Configurazione completa
Puoi impostare tutte le opzioni di configurazione, incluse quelle relative alla disponibilità, la sicurezza, i backup e la manutenzione.

☐ Creazione semplice
Utilizza le configurazioni delle best practice consigliate. Alcune opzioni di configurazione possono essere modificate dopo la creazione del database.

Ho selezionato il modello **Piano gratuito** (Free Tier) e l'implementazione **Single-AZ** per rientrare nei limiti dell'account di prova (in un ambiente di produzione reale si sceglierebbe la configurazione **Multi-AZ** per la massima ridondanza).

Modelli
Scegli un modello di esempio per soddisfare il tuo caso d'uso.

☐ Produzione
Utilizza le impostazioni predefinite per prestazioni coerenti, veloci e ad alta disponibilità.

☐ Sviluppo/test
Questo schema è utilizzabile per lo sviluppo al di fuori di un ambiente di produzione, disponibilità.

☒ Piano gratuito
Utilizza il piano gratuito di RDS per sviluppare nuove applicazioni, testare applicazioni esistenti oppure acquisire esperienza diretta con Amazon RDS.

Disponibilità e durabilità
Opzioni di distribuzione [Informazioni](#)
Scegli l'opzione di implementazione che offre la disponibilità e la durata necessarie per il tuo caso d'uso. AWS si impegna a garantire un determinato tempo di attività a seconda dell'opzione di implementazione scelta. Scopri di più nella sezione [Accordo sul Livello di Servizio \(SLA\)](#) di Amazon RDS.

☐ Implementazione di cluster DB Multi-AZ (3 istanze)
Crea un'istanza DB primaria con due standby leggibili in zone di disponibilità separate. Questa configurazione fornisce:
• Tempo di attività del 99,99%
• Ridondanza tra le zone di disponibilità
• Maggiore capacità di lettura
• Latenza di scrittura ridotta

☐ Implementazione di istanze DB Multi-AZ (2 istanze)
Crea un'istanza DB primaria con un'istanza standby non leggibile in una zona di disponibilità separata. Questa configurazione fornisce:
• Tempo di attività del 99,99%
• Ridondanza tra le zone di disponibilità

☒ Implementazione di un'istanza DB Single-AZ (1 istanza)
Crea una singola istanza DB senza istanze di standby. Questa configurazione fornisce:
• Tempo di attività del 99,9%
• Nessuna ridondanza dei dati

Endpoint di scrittura/lettura
AZ 1
Istanza primaria + SSD

Endpoint di lettura
AZ 2
Standby leggibile + SSD
AZ 3
Standby leggibile + SSD

Endpoint di scrittura/lettura
AZ 1
Istanza primaria

Standby (nessun endpoint)
AZ 2
Standby

Endpoint di scrittura/lettura
AZ 1
Istanza primaria

Ho assegnato il nome identificativo all'istanza (progetto1-database), impostato l'utente master (admin) e scelto la **Gestione autonoma** per inserire manualmente la password di amministrazione.

Identificatore di istanza database [Informazioni](#)
Digita un nome per l'istanza database. Il nome deve essere univoco per tutte le istanze database appartenenti al tuo account AWS nella regione AWS attuale.

progetto1-database

L'identificatore dell'istanza DB non fa distinzione tra maiuscole e minuscole ed è memorizzato in sole lettere minuscole (come in "mydbinstance"). Vincoli: deve contenere da 1 a 63 caratteri alfanumerici o trattini. Il primo carattere deve essere una lettera. Non può contenere due trattini consecutivi. Non può terminare con un trattino.

Impostazioni delle credenziali

Nome utente master [Informazioni](#)
Digita un ID di accesso per l'utente master dell'istanza database.

admin

Da 1 a 16 caratteri alfanumerici. Il primo carattere deve essere una lettera.

Gestione delle credenziali
Puoi utilizzare AWS Secrets Manager o gestire le credenziali dell'utente master.

☐ Gestione in AWS Secrets Manager - opzione più sicura
RDS genera una password per tuo conto e la gestisce per tutto il ciclo di vita utilizzando AWS Secrets Manager.

☒ Gestione autonoma
Crea una password personale o chiedi a RDS di creare una password da te gestita.

☐ Genera automaticamente password
Puoi lasciare che Amazon RDS generi una password oppure puoi specificarne una.

Password master [Informazioni](#)
Password strength **Strong**
Vincoli minimi: almeno 8 caratteri ASCII stampabili. Non può contenere nessuno dei seguenti simboli: / * @

Conferma password master [Informazioni](#)

▼ **Impostazioni delle credenziali aggiuntive**

Opzioni di autenticazione del database [Informazioni](#)

☒ Autenticazione password
Autentica utilizzando le password del database.

☐ Autenticazione password e database IAM
Autentica utilizzando la password del database e le credenziali utente tramite utenti e ruoli IAM AWS.

Ho selezionato la classe di istanza basata su risorse burstable (**db.t4g.micro**) e configurato uno storage generico **gp2 da 20 GB**.

Configurazione dell'istanza
Le opzioni di configurazione dell'istanza database riportate di seguito sono limitate a quelle supportate dal motore selezionato in precedenza.

Classe di istanza database [Informazioni](#)

▼ **Nascondi filtri**

☐ Mostra le classi di istanza che supportano le scritture ottimizzate per Amazon RDS [Informazioni](#)
Amazon RDS System Idle improves the velocity of transmission effective time to double, senza costi aggiuntivi.

☐ Includi classi di generazioni precedenti

☐ Classi Standard (include classi m)

☐ Classi con memoria ottimizzata (include classi r e x)

☒ Classi espandibili (include le classi t)

Tipo di istanza
db.t4g.micro
2 vCPUs 1 GB RAM Larghezza di banda EBS: fino a 2085 Mbps Rate: fino a 5 Gbps

Storage

Tipo di storage [Informazioni](#)
Sono ora disponibili volumi di archiviazione SSD (io2) con capacità di IOPS allocata.

SSD per scopo generico (gp2)
Prestazioni di base determinate dalle dimensioni del volume

Storage allocato [Informazioni](#)
20 GB
Il valore di archiviazione allocato deve essere compreso tra 20 GB e 6144 GB

► **Configurazione di archiviazione aggiuntiva**

Ho negato la connessione a una risorsa di calcolo EC2 e scelto “scegli esistente” su “Gruppi di sicurezza VPC” in quanto l’ho fatto già manualmente con i SG; Ho associato l'istanza alla nostra VPC e al subnet group creato prima, impostando tassativamente l'**Accesso pubblico su "No"** per impedire qualsiasi contatto da Internet.

Connettività [Informazioni](#)

Risorsa di calcolo
Scegli la configurazione di una connessione a una risorsa di calcolo per questo database. La configurazione di una connessione modificherà automaticamente le impostazioni di connettività in modo che la risorsa di calcolo possa connettersi a questo database.

☒ **Non eseguire la connessione a una risorsa di calcolo EC2**
Non configurare una connessione a una risorsa di calcolo per questo database. Potrai configurare manualmente una connessione a una risorsa di calcolo in un secondo momento.

☐ **Esegui la connessione a una risorsa di calcolo EC2**
Configura una connessione a una risorsa di calcolo EC2 per questo database.

Cloud privato virtuale (VPC, Virtual Private Cloud) [Informazioni](#)
Scegli il VPC. Il VPC definisce l'ambiente di rete virtuale per questa istanza database.

Progetto1-VPC (vpc-09c0b4fc40b93647f1)
4 Sottoreti, 2 Zone di disponibilità

Dopo aver creato un database, non potrai modificare il VPC. Sono elencati solo i VPC con un gruppo di sottoreti DB corrispondente.

Gruppo di sottoreti di database [Informazioni](#)
Scegli il gruppo di sottoreti di database. Il gruppo di sottoreti di database definisce quali sottoreti e intervalli IP possono essere utilizzati dall'istanza database nel VPC da te selezionato.

progetto1-db-subnetgroup
2 Sottoreti, 2 Zone di disponibilità

Accesso pubblico [Informazioni](#)

☐ **Sì**
RDS assegna un indirizzo IP pubblico al database. Le istanze Amazon EC2 e altre risorse al di fuori del VPC possono connettersi al database. Le risorse all'interno del VPC possono anche connettersi al database. Scegli uno o più gruppi di sicurezza VPC che specifichino quali risorse possono connettersi al database.

☒ **No**
RDS non assegna un indirizzo IP pubblico al database. Solo le istanze Amazon EC2 e altre risorse all'interno del VPC possono connettersi al database. Scegli uno o più gruppi di sicurezza VPC che specifichino quali risorse possono connettersi al database.

Gruppo di sicurezza VPC (firewall) [Informazioni](#)
Scegli uno o più gruppi di sicurezza VPC per consentire l'accesso al database. Assicurati che le regole del gruppo di sicurezza consentano il traffico in entrata appropriato.

☒ **Scegli esistente**
Seleziona gruppi di sicurezza VPC esistenti

☐ **Crea nuova**
Crea un nuovo gruppo di sicurezza VPC

Ho collegato il database al Security Group blindato **SG-Database** creato in precedenza, lasciando l'Autorità di certificazione di default.

Gruppi di sicurezza VPC esistenti

Scegli uno o più opzioni

SG-Database X

Zona di disponibilità [Informazioni](#)

Nessuna preferenza

RDS Proxy
RDS Proxy è un proxy di database completamente gestito e ad alta disponibilità che migliora scalabilità, resilienza e sicurezza delle applicazioni.

☐ **Crea un RDS Proxy** [Informazioni](#)
RDS crea automaticamente un ruolo IAM e un segreto di Secrets Manager per il proxy. RDS Proxy prevede costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, consulta [Prezzi di Amazon RDS Proxy](#).

Autorità di certificazione - facoltativo [Informazioni](#)
L'utilizzo di un certificato del server fornisce un ulteriore livello di sicurezza, perché verifica che la connessione sia effettuata a un database Amazon. A tale scopo, controlla il certificato del server che viene installato automaticamente su tutti i database di cui effettui il provisioning.

rds-ca-ra2048-g1 (impostazione predefinita)
Scadenza: May 24, 2061

Se non selezioni un'autorità di certificazione, RDS ne sceglie una per te.

► Configurazione aggiuntiva

Tag - facoltativo
Un tag è costituito da una coppia chiave-valore che distingue tra maiuscole e minuscole.

Nessun tag associato alla risorsa.

Puoi aggiungere fino a 50 più tag.

- h. In questo ottavo passaggio andremo a creare il **Template per le EC2 e l'Auto Scaling Group**.

Questo **launch Template** è una sorta di "blueprint" che definisce le caratteristiche standard di ogni server web EC2 che verrà lanciato.

Utilizzare un **Launch Template** è fondamentale per l'**Auto Scaling**, in quanto garantisce che ogni nuova istanza creata automaticamente per gestire il carico sia identica alle altre per sistema operativo, risorse hardware e configurazioni di sicurezza.

Ho definito il nome del modello (**Progetto1-LaunchTemplate**), la descrizione **Modello per i server web privati del Progetto 1**, abilitato la spunta per le linee guida dell'Auto Scaling.

Crea modello di avvio

La creazione di un modello di avvio permette di creare una configurazione dell'istanza salvata che può essere riutilizzata, condivisa e avviata in un secondo momento. I modelli possono avere più versioni.

Nome e descrizione del modello di avvio

Nome modello di avvio - *obbligatorio*

Deve essere univoco per questo account. Massimo 128 caratteri. Non sono ammessi spazi o caratteri speciali come "!", "*", " " o "@".

Descrizione della versione del modello

Massimo 255 caratteri

Guida al dimensionamento automatico [Informazioni](#)

Seleziona questa opzione se intendi utilizzare il modello con il Dimensionamento automatico Amazon EC2

☒ **Linee guida per configurare un modello che è possibile utilizzare con il Dimensionamento automatico Amazon EC2**

E selezionato come AMI **Amazon Linux 2023**.

▼ Immagini di applicazioni e sistemi operativi (Amazon Machine Image) - obbligatorio [Informazioni](#)

Un'AMI contiene il sistema operativo, il server delle applicazioni e le applicazioni per l'istanza. Se non vedi un'AMI adatta di seguito, usa il campo di ricerca o scegli [Sfoggia altre AMI](#).

Quick Start

Amazon Linux
aws

macOS
Mac

Ubuntu
Ubuntu

Windows
Microsoft

Red Hat
Red Hat

SUSE Linux
SUSE Linux

Debian
Debian

[Sfoggia altre AMI](#)
Inclusione di AMI da AWS, Marketplace e community

Amazon Machine Image (AMI)

Amazon Linux 2023 kernel-6.18 AMI
ami-068b5bc67e48209c1 (64-bit (x86), uefi-preferred) / ami-0fd896d1ed61f8cd4 (64-bit (Arm), uefi)
Virtualizzazione: hvm ENA abilitato: true Tipo di dispositivo root: ebs

Idoneo al piano gratuito ▼

Descrizione

Amazon Linux 2023 (kernel-6.18) is a modern, general purpose Linux-based OS that will be supported until June 2029. It is optimized for AWS and designed to provide a secure, stable and high-performance execution environment to develop and run your cloud applications.

Amazon Linux 2023 AMI 2023.12.20260710.0 x86_64 HVM kernel-6.18

Ho scelto la dimensione dell'istanza (**t3.micro**), ho impostato Coppia di chiavi e Sottorete su "Non includere nel modello di avvio" (in modo che sia l'Auto Scaling Group a distribuire dinamicamente le macchine nelle subnet private).

The screenshot shows the 'Tipo di istanza' (Instance type) section in the AWS console. It displays the selected instance type 't3.micro' with its specifications: 2 vCPU, 1 GiB Memory, and current generation. Below this, there are options for 'Coppia di chiavi (registrazione)' (Key pair) and 'Impostazioni di rete' (Network settings). The key pair is set to 'Non includere nel modello di avvio' (Do not include in the boot mode), and the network settings are also set to 'Non includere nel modello di avvio'.

E ho associato il Security Group **SG-WebServers**.

The screenshot shows the 'Firewall (gruppi di sicurezza)' (Security Groups) section in the AWS console. It displays the selected security group 'SG-WebServers' with its ID 'sg-06978084724d76580'. The group is associated with the VPC 'vpc-09ceb4fc40b93647f'. The console also shows the option to 'Crea gruppo di sicurezza' (Create security group) and a link to 'Confronta le regole del gruppo di sicurezza' (Compare security group rules).

E in advanced details nella sezione **User data** ho aggiunto questo script che nel momento dell'avvio della macchina, AWS lo eseguirà automaticamente per installare il server web (Apache) e creerà una pagina di test che mostra in quale AZ è nata la macchina.

The screenshot shows the 'User data' section in the AWS console. It displays a script that will be executed when the instance starts. The script includes commands to update the system, install Apache, start the service, and retrieve the Availability Zone using IMDSv2. It also includes a command to create a test web page.

```
#!/bin/bash
# Aggiorno il sistema operativo e installo il server web Apache
dnf update -y
dnf install -y httpd
systemctl start httpd
systemctl enable httpd

# Recupero la Availability Zone usando IMDSv2
TOKEN=$(curl -s -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600")
AZ=$(curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone)

# Creo la pagina web di test
echo "<h1>Ciao! Sono un server applicativo protetto nella AZ: $AZ</h1>" > /var/www/html/index.html
```

Dopo aver definito la matrice delle macchine con il **Launch Template**, ho creato l'**Auto Scaling Group (ASG)**.

L'ASG gestisce automaticamente il ciclo di vita dei server EC2: distribuisce le macchine sulle subnet private distribuite su due Zone di Disponibilità per garantire l'**Alta Affidabilità (HA)** e aumenta o riduce il numero di server in base al carico di lavoro effettivo.

Ho nominato il gruppo **Progetto1-ASG** e l'ho associato al **Progetto1-LaunchTemplate**.

Scegli il modello di avvio [Info](#)

Specifica un modello di avvio che contenga impostazioni comuni a tutte le istanze EC2 avviate da questo gruppo con scalabilità automatica.

Nome

Nome del gruppo Auto Scaling
Inserisci un nome per identificare il gruppo.

Progetto1-ASG

Deve essere univoco per questo account nella Regione corrente e non superiore a 255 caratteri.

Modello di avvio [Info](#)

① Per gli account creati dopo il 31 maggio 2023, la console EC2 supporta solo la creazione di gruppi con scalabilità automatica con modelli di avvio. La creazione di gruppi con scalabilità automatica con configurazioni di avvio è sconsigliata, ma è ancora disponibile tramite l'interfaccia a riga di comando e l'API fino al 31 dicembre 2023.

Modello di avvio
Scegli un modello di avvio che contenga le impostazioni a livello di istanza, ad esempio Amazon Machine Image (AMI), il tipo di istanza, la coppia di chiavi e i gruppi di sicurezza.

Progetto1-LaunchTemplate

Crea un modello di avvio [L](#)

Versione

Default (1)

Crea una versione del modello di avvio [L](#)

Ho selezionato la VPC e scelto esclusivamente le due subnet private applicative (**Subnet-Privata-1A** e **Subnet-Privata-1B**).

Requisiti dei tipi di istanza [Info](#) [Sovrascrivi il modello di avvio](#)

Puoi mantenere gli stessi attributi di istanza o lo stesso tipo di istanza dal modello di avvio oppure scegliere di sostituire il modello di avvio specificando attributi di istanza diversi o aggiungendo manualmente tipi di istanza.

Modello di avvio	Versione	Descrizione
Progetto1-LaunchTemplate L lt-05f88ed00d8c060a2	Default	Modello per i server web privati del Progetto 1

Tipo di istanza
t3.micro

Rete [Info](#)

Per la maggior parte delle applicazioni, è possibile utilizzare più zone di disponibilità e consentire a EC2 Auto Scaling di bilanciare le istanze tra le zone. Il VPC predefinito e le sottoreti predefinite sono ideali per iniziare rapidamente.

VPC
Scegli il VPC che definisce la rete virtuale per il gruppo Auto Scaling.

vpc-09ceb4fc40b93647f (Progetto1-VPC)
10.0.0.0/16

Crea un VPC [L](#)

Zone di disponibilità e sottoreti
Definisci le zone di disponibilità e le sottoreti che il gruppo Auto Scaling può utilizzare nel VPC scelto.

Seleziona zone di disponibilità e sottoreti

eun1-az1 (eu-north-1a) | subnet-0bf66192e77421060 (Subnet-Privata-1A) X
10.0.10.0/24

eun1-az2 (eu-north-1b) | subnet-0ff0a8b08e1943ccd (Subnet-Privata-1B) X
10.0.20.0/24

In questa fase di configurazione ho proseguito senza associare direttamente un Load Balancer o servizi aggiuntivi, riservando l'aggancio del traffico alle fasi successive.

Integra con altri servizi - opzionale Info

Utilizza un bilanciatore del carico per distribuire il traffico di rete su più server. Abilita le comunicazioni da servizio a servizio con VPC Lattice. Sposta le risorse dalle zone di disponibilità compromesse con lo spostamento zonale. Puoi anche personalizzare le sostituzioni e il monitoraggio dei controlli dell'integrità.

Bilanciamento del carico Info

Utilizza le opzioni seguenti per collegare il gruppo Auto Scaling a un bilanciatore del carico esistente o a un nuovo bilanciatore del carico da te definito.

Seleziona le opzioni di bilanciamento del carico

☒ **Nessun bilanciatore del carico**
 Il traffico verso il gruppo Auto Scaling non sarà anticipato da un bilanciatore del carico.

☐ **Collega a un bilanciatore del carico esistente**
 Scegli tra i bilanciatori del carico esistenti.

☐ **Collega a un nuovo bilanciatore del carico**
 Crea rapidamente un bilanciatore del carico di base da collegare al gruppo Auto Scaling.

Opzioni di integrazione di VPC Lattice Info

Per migliorare la capacità e la scalabilità di rete, integra il gruppo con scalabilità automatica con VPC Lattice. Quest'ultimo facilita le comunicazioni tra i servizi AWS e aiuta a connettere e gestire le applicazioni attraverso i servizi di calcolo in AWS.

Seleziona il servizio VPC Lattice da collegare

☒ **Nessun servizio VPC Lattice**
 VPC Lattice non gestisce l'accesso di rete e la connettività del gruppo con scalabilità automatica con altri servizi.

☐ **Collega al servizio VPC Lattice**
 Le richieste in entrata associate ai gruppi target di VPC Lattice specificati vengono instradate al gruppo con scalabilità automatica.

[Crea un nuovo servizio VPC Lattice](#)

Ho definito i parametri di ridimensionamento automatico dell'infrastruttura per garantire alta affidabilità e scalabilità:

- **Capacità desiderata (Desired): 2** (mantiene costantemente 2 server attivi bilanciati sulle due AZ).
- **Capacità minima (Min): 2** (impedisce al sistema di scendere sotto le 2 istanze anche in caso di anomalie).
- **Capacità massima (Max): 4** (permette ad AWS di aggiungere fino a 4 server complessivi in caso di picchi di traffico).

Configura le dimensioni del gruppo e il dimensionamento - opzionale Info

Definisci la capacità e i limiti di dimensionamento desiderati per il gruppo. Facoltativamente, è possibile aggiungere il dimensionamento automatico per regolare le dimensioni del gruppo.

Dimensioni gruppo Info

Imposta la dimensione iniziale del gruppo con dimensionamento automatico. Dopo aver creato il gruppo, è possibile modificarne le dimensioni per soddisfare la domanda, manualmente o utilizzando il dimensionamento automatico.

Tipo di capacità desiderato

Scegli l'unità di misura per il valore di capacità desiderato. vCPU e memoria (GiB) sono supportate solo per gruppi di istanze miste configurati con un set di attributi di istanza.

Unità (numero di istanze)

Capacità desiderata

Specifica la dimensione del gruppo.

2

Dimensionamento Info

È possibile ridimensionare il gruppo con dimensionamento automatico manualmente o automaticamente per soddisfare le variazioni della domanda.

Limiti di dimensionamento

Stabilisci dei limiti di quanto la capacità desiderata può essere aumentata o ridotta.

Capacità desiderata minima

2

Capacità uguale o inferiore a quella desiderata

Capacità desiderata massima

4

Capacità uguale o superiore a quella desiderata

E ora che abbiamo concluso questi passaggi vedremo nella sezione **Istanze** che nel giro di un minuto compariranno **due nuove istanze EC2** e nel breve tempo andranno in esecuzione.

EC2

Istanze (2) Informazioni

Ultimo aggiornamento: less than a minute fa

[Connetti](#) [Stato dell'istanza](#) [Operazioni](#) [Avvia le istanze](#)

Set di filtri salvati: Scegli il set di filtri

Q: Trova istanza per attributo o tag (case-sensitive)

	Name	ID istanza	Stato dell'ista...	Tipo di istanza	Verifica dello stat...	Zona di disponi...	DNS IPv4 pubblico	Indirizzo IP
☐		i-0cd00ad05c9908656	In esecuzione	t3.micro	Inizializzazione in	eu-north-1a	-	-
☐		i-013da6360d89a701c	In esecuzione	t3.micro	Inizializzazione in	eu-north-1b	-	-

L'ASG ha letto il comando ("Voglio due server nelle subnet private") e si è messo subito al lavoro per crearli; E non avranno un indirizzo IP pubblico, ma solo un IP privato (in questo caso **10.0.20.203** e **10.0.20.181**).

☒	i-0cd00ad05c9908656	In esecuzione	t3.micro	Inizializzazione in	eu-north-1a	-	-
☐	i-013da6360d89a701c	In esecuzione	t3.micro	Inizializzazione in	eu-north-1b	-	-

ID istanza	Stato dell'istanza	Tipologia	Verifica dello stato	Zona di disponibilità	DNS IPv4 pubblico	Indirizzo IPv4 privato
i-0cd00ad05c9908656	In esecuzione	t3.micro	Inizializzazione in	eu-north-1a	-	-
i-013da6360d89a701c	In esecuzione	t3.micro	Inizializzazione in	eu-north-1b	-	-

i-013da6360d89a701c

Dettagli

Stato e allarmi

Monitoraggio in corso

Sicurezza

Reti

Storage

Tag

Riepilogo dell'istanza

Informazioni

ID istanza

i-013da6360d89a701c

Indirizzo IPv4 pubblico

-

Indirizzi IPv4 privati

10.0.20.181

- i. In questo penultimo passaggio ho creato il **Target Group** e l'**Application Load Balancer**.

Prima di configurare l'ALB è necessario definire un **Target Group** per indicargli dove smistare il traffico in ingresso e come verificare lo stato di salute dei server (*Health Check*). Se una macchina non risponde ai controlli, il bilanciatore smetterà automaticamente di inviarle traffico.

Ho scelto come tipo di destinazione **Istanze**, ho assegnato il nome **Progetto1-TG** e impostato la comunicazione sul protocollo **HTTP** sulla porta **80**.

Crea gruppo target

Un gruppo di destinazione può essere composto da una o più destinazioni. Il bilanciatore del carico indirizza le richieste agli obiettivi di un gruppo di destinazione ed esegue controlli dell'integrità sulle destinazioni.

Impostazioni - immutabile

Scegli un tipo di destinazione e il bilanciatore del carico e il listener indirizzeranno il traffico verso la tua destinazione. Queste impostazioni non possono essere modificate dopo la creazione del gruppo di destinazione.

Tipo di target

Indica il tipo di risorsa a cui vuoi rivolgerti. Solo il tipo di risorsa selezionato può essere registrato in questo gruppo di destinazione.

- ☒ **Istanze**
Supporta il bilanciamento del carico per le istanze in un VPC. Integrazione con il gruppo Auto Scaling o servizi ECS per la gestione automatica.
Adatto per: ALB NLB GWLB
- ☐ **Indirizzi IP**
Supporta il bilanciamento del carico su VPC e risorse on-premises. Facilita il routing verso indirizzi IP e interfacce di rete sulla stessa istanza. Supporta destinazioni IPv6.
Adatto per: ALB NLB GWLB
- ☐ **Funzione Lambda**
Supporta il bilanciamento del carico su una singola funzione Lambda. ALB richiesto come fonte di traffico.
Adatto per: ALB
- ☐ **Application Load Balancer**
Consente l'uso di indirizzi IP statici e PrivateLink con un Application Load Balancer. NLB richiesto come fonte di traffico.
Adatto per: NLB

Nome gruppo target

Il nome deve essere univoco per regione per account AWS.

Progetto1-TG

Accetta: a-z, A-Z, 0-9, e trattino (-). Non può iniziare o terminare con un trattino. Numero totale di caratteri 1-32; Conteggio: 12/32

Protocollo

Protocollo per la comunicazione tra il bilanciatore del carico e le destinazioni.

HTTP

Porta

Numero di porta da cui le destinazioni ricevono il traffico. Può essere modificato per le singole destinazioni durante la registrazione.

80

1-65535

Ho selezionato la rete Progetto1-VPC, mantenuto la versione del protocollo su **HTTP1**.

Tipo di indirizzo IP

Solo le destinazioni con il tipo di indirizzo IP indicato possono essere registrate in questo gruppo di destinazione.

- ☒ **IPv4**
Ogni istanza ha un'interfaccia di rete predefinita (eth0) a cui viene assegnato l'indirizzo IPv4 privato primario. L'indirizzo IPv4 privato primario dell'istanza è quello che verrà applicato alla destinazione.
- ☐ **IPv6**
A ogni istanza registrata deve essere assegnato un indirizzo IPv6 primario. Questo è configurato sull'interfaccia di rete predefinita dell'istanza (eth0). [Scopri di più](#)

VPC

Seleziona il VPC con le istanze che desideri includere nel gruppo target. Solo i VPC che supportano il tipo di indirizzo IP selezionato sopra sono disponibili in questo elenco.

vpc-09ceb4fc40b93647f (Progetto1-VPC)

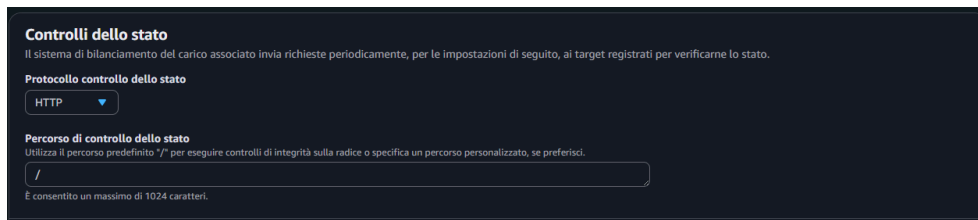
10.0.0.0/16

[Crea VPC](#)

Versione protocollo

- ☒ **HTTP1**
Invia le richieste alle destinazioni utilizzando HTTP/1.1. Supportato quando il protocollo di richiesta è HTTP/1.1 o HTTP/2.
- ☐ **HTTP2**
Invia le richieste alle destinazioni utilizzando HTTP/2. Supportato quando il protocollo di richiesta è HTTP/2 o gRPC, ma le caratteristiche specifiche di gRPC non sono disponibili.
- ☐ **gRPC**
Invia le richieste alle destinazioni utilizzando gRPC. Supportato quando il protocollo di richiesta è gRPC.

Ho configurato il controllo dello stato sul percorso radice ” / “ in modo che l'ALB manderà un ping periodicamente ai server per verificare se sono ancora vivi.
Se uno muore, smetterà di mandargli traffico.



Controlli dello stato
Il sistema di bilanciamento del carico associato invia richieste periodicamente, per le impostazioni di seguito, ai target registrati per verificarne lo stato.

Protocollo controllo dello stato
HTTP

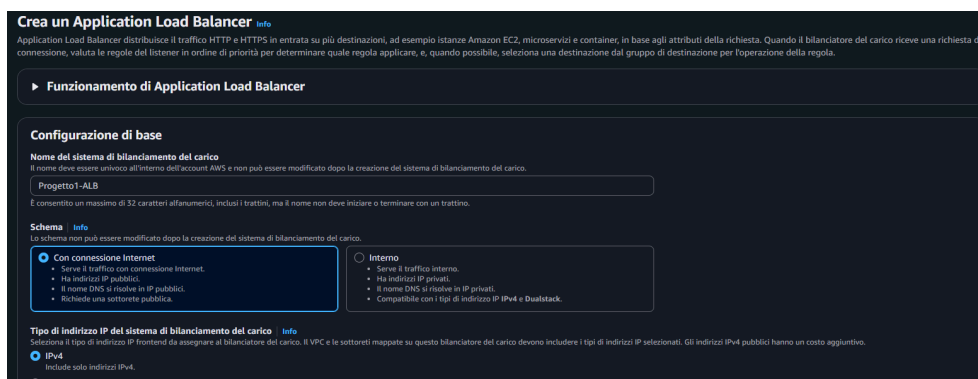
Percorso di controllo dello stato
Utilizza il percorso predefinito "/" per eseguire controlli di integrità sulla radice o specifica un percorso personalizzato, se preferisci.
/
È consentito un massimo di 1024 caratteri.

Sul “registra destinazioni” ho lasciato le impostazioni esattamente come sono in quanto sarà l’ASG ad aggiungere e rimuovere i server in automatico; Quindi non c'è bisogno di selezionare nessuna delle due istanze private create dall’auto scaling, sennò romperebbe l’automatismo.

E infine ho creato l'effettivo **ALB** e l'ho collegato all'**Auto Scaling Group**.

Mentre i server EC2 risiedono protetti nelle subnet private, l'ALB viene posizionato nelle **subnet pubbliche** per fungere da unico punto di entrata raggiungibile da Internet. Il bilanciatore riceve il traffico web e lo distribuisce equamente tra le istanze sane registrate nel Target Group.

Ho nominato il bilanciatore Progetto1-ALB e impostato lo schema su "**Con connessione Internet**" (Internet-facing) con indirizzamento IPv4, e selezionato la VPC Progetto1-VPC. Ho associato l'ALB **esclusivamente alle due subnet pubbliche** (Subnet-Pubblica-1A e Subnet-Pubblica-1B) distribuite sulle due Zone di Disponibilità.



Crea un Application Load Balancer [Info](#)
Application Load Balancer distribuisce il traffico HTTP e HTTPS in entrata su più destinazioni, ad esempio istanze Amazon EC2, microservizi e container, in base agli attributi della richiesta. Quando il bilanciatore del carico riceve una richiesta di connessione, valuta le regole del listener in ordine di priorità per determinare quale regola applicare, e, quando possibile, seleziona una destinazione dal gruppo di destinazione per l'operazione della regola.

► **Funzionamento di Application Load Balancer**

Configurazione di base

Nome del sistema di bilanciamento del carico
Il nome deve essere univoco all'interno dell'account AWS e non può essere modificato dopo la creazione del sistema di bilanciamento del carico.
Progetto1-ALB
È consentito un massimo di 32 caratteri alfanumerici, inclusi i trattini, ma il nome non deve iniziare o terminare con un trattino.

Schema [Info](#)
Lo schema non può essere modificato dopo la creazione del sistema di bilanciamento del carico.

☒ **Con connessione Internet**
• Serve il traffico con connessione Internet.
• Ha indirizzi IP pubblici.
• Il nome DNS si risolve in IP pubblici.
• Richiede una sottorete pubblica.

☐ **Interno**
• Serve il traffico interno.
• Ha indirizzi IP privati.
• Il nome DNS si risolve in IP privati.
• Compatibile con i tipi di indirizzo IP IPv4 e Dualstack.

Tipo di indirizzo IP del sistema di bilanciamento del carico [Info](#)
Seleziona il tipo di indirizzo IP frontend da assegnare al bilanciatore del carico. Il VPC e le sottoreti mappate su questo bilanciatore del carico devono includere i tipi di indirizzi IP selezionati. Gli indirizzi IPv4 pubblici hanno un costo aggiuntivo.

☒ **IPv4**
Include solo indirizzi IPv4.

☐ **Dualstack**

Ho selezionato la VPC Progetto1-VPC e associato l'ALB **esclusivamente alle due subnet pubbliche** (Subnet-Pubblica-1A e Subnet-Pubblica-1B) distribuite sulle due Zone di Disponibilità.

Mappatura di rete Info

Il sistema di bilanciamento del carico instrada il traffico verso le destinazioni nelle sottoreti selezionate in conformità con le impostazioni dell'indirizzo IP.

VPC Info

Il bilanciamento del carico sarà presente e si dimensionerà all'interno del VPC selezionato. Il VPC selezionato è anche il luogo in cui devono essere ospitati le destinazioni del bilanciamento, a meno che non venga eseguito il routing verso destinazioni Lambda o on-premises o se si utilizza il peering VPC. Per confermare il VPC per le destinazioni, visualizza i [gruppi di destinazioni](#).

vpc-09eb4fc40b93647f (Progetto1-VPC)
10.0.0.0/16

[Crea VPC](#)

Pool IP Info

È possibile scegliere facoltativamente di configurare un pool IPAM come origine preferita per gli indirizzi IP dei bilanciatori del carico. Crea o visualizza i pool nella [Console Gestore indirizzi IP di Amazon VPC](#).

☐ Usa il pool IPAM per gli indirizzi IPv4 pubblici

Il pool IPAM scelto sarà l'origine preferita per gli indirizzi IPv4 pubblici. Se il pool è esaurito, gli indirizzi IPv4 saranno assegnati da AWS.

Zone di disponibilità e sottoreti Info

Scegliere almeno due zone di disponibilità e una sottorete per ciascuna zona. Un nodo del bilanciamento del carico verrà posizionato in ciascuna zona selezionata e verrà ridotto orizzontalmente in modo automatico in base al traffico. Il bilanciamento del carico indirizza il traffico solo verso destinazioni nelle zone di disponibilità selezionate.

☒ eu-north-1a (eu-n1-as1)

Sottorete

Only CIDR blocks corresponding to the load balancer IP address type are used. At least 8 available IP addresses are required for your load balancer to scale efficiently. Selected subnets must have Network ACL inbound and outbound ALLOW rules, and internet gateway (IGW) routes configured to allow traffic.

subnet-088b61d59651dc336 (Subnet-Pubblica-1A)
10.0.1.0/24
Network ACL ALLOW rules: Inbound (1) Outbound (1) | Route table: IGW (-/)

☒ eu-north-1b (eu-n1-as2)

Sottorete

Only CIDR blocks corresponding to the load balancer IP address type are used. At least 8 available IP addresses are required for your load balancer to scale efficiently. Selected subnets must have Network ACL inbound and outbound ALLOW rules, and internet gateway (IGW) routes configured to allow traffic.

subnet-0308339421904d174 (Subnet-Pubblica-1B)
10.0.2.0/24
Network ACL ALLOW rules: Inbound (1) Outbound (1) | Route table: IGW (-/)

Ho configurato un Listener sulla porta HTTP 80 per ascoltare le richieste web in ingresso e inoltrarle al Target Group **Progetto1-TG** creato in precedenza.

Listener e routing Info

Un listener è un processo che verifica le richieste di connessione utilizzando la porta e il protocollo configurati. Le regole definite per un listener determinano il modo in cui il sistema di load balancer instrada le richieste ai target registrati.

▼ Listener HTTP:80 [Rimuovi](#)

Protocollo HTTP **Porta** 80
1-65535

Operazione predefinita Info

L'operazione predefinita viene utilizzata se non vengono applicate altre regole. Scegliere l'operazione predefinita per il traffico su questo ascoltatore.

Azione di routing

☒ Inoltra ai gruppi di destinazione ☐ Reindirizza all'URL ☐ Restituzione risposta fissa

Inoltra al gruppo di destinazione Info

Scegli un gruppo di destinazione e specifica il peso di routing oppure [crea un gruppo di destinazione](#).

Gruppo target

Progetto1-TG
Tipo di target: istanza, IPv4 | Persistenza della destinazione: Disattiva HTTP [Crea](#)

Peso 1 **Percentuale** 100%
0-999

+ Aggiungi gruppo di destinazione

Puoi aggiungere fino a 4 gruppi di destinazione aggiuntivi.

Persistenza del gruppo di destinazione Info

Consente al bilanciamento del carico di associare la sessione di un utente a un gruppo di destinazioni specifico. Per utilizzare la persistenza, il client deve supportare i cookie. Se desideri associare la sessione di un utente a una destinazione specifica, attiva l'attributo Adesione del gruppo di destinazione.

☐ Attiva la persistenza del gruppo di destinazioni

Per completare l'architettura, nella configurazione del **Progetto1-ASG** ho posto il collegamento direttamente con il Target Group **Progetto1-TG**. In questo modo, ogni nuova istanza EC2 creata o distrutta dall'**ASG** verrà automaticamente registrata o rimossa dal bilanciatore senza interventi manuali.

Modifica Progetto1-ASG Info

Bilanciamento del carico - opzionale

Utilizza le opzioni seguenti per collegare il gruppo Auto Scaling a un bilanciatore del carico esistente o a un nuovo bilanciatore del carico da te definito.

Bilanciatori del carico

☒ Gruppi target Application, Network o Gateway Load Balancer

Solo i gruppi target delle istanze che appartengono allo stesso VPC del gruppo Auto Scaling sono disponibili per la selezione.

Seleziona gruppi target

Progetto1-TG | HTTP
Application Load Balancer: Progetto1-ALB

☐ Classic Load Balancer

Crea e collega nuovi bilanciatori del carico

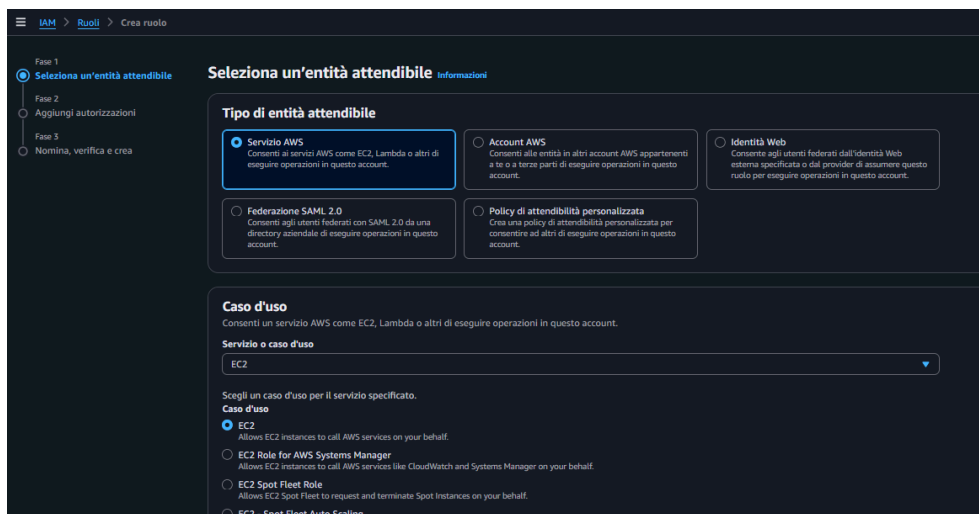
[Aggiungi un nuovo bilanciatore del carico](#)

[Annulla](#) [Aggiorna](#)

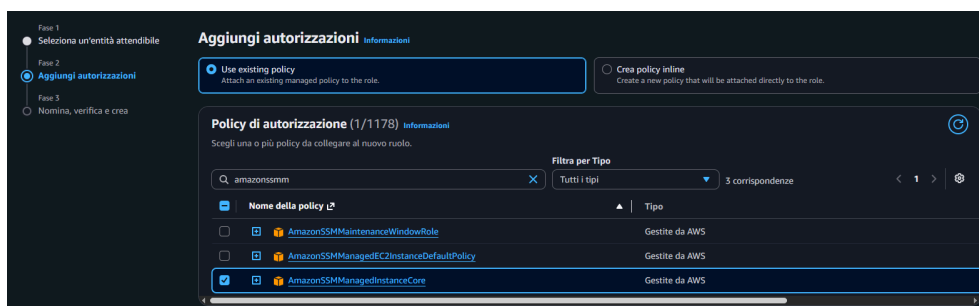
- j. In questo decimo e ultimo passaggio prima dei test di collaudo, ho configurato la gestione remota e sicura delle istanze EC2 tramite **AWS Systems Manager (SSM) Session Manager**.

Per garantire la massima sicurezza nell'infrastruttura, le istanze EC2 si trovano in subnet private senza IP pubblici e con la porta SSH (22) completamente chiusa. Assegnando un opportuno **Ruolo IAM** alle macchine, permettiamo loro di comunicare in uscita con il servizio SSM, consentendoci di aprire sessioni di terminale cifrate e tracciate direttamente dalla console AWS, senza dover utilizzare un Bastion Host o esporre chiavi SSH.

Ho avviato la creazione di un nuovo ruolo IAM selezionando come tipo di entità attendibile **Servizio AWS** e specificando **EC2** come caso d'uso principale.



Ho cercato e collegato la policy gestita da AWS **AmazonSSMManagedInstanceCore**, la quale fornisce tutti i permessi minimi e necessari affinché l'agente SSM dell'istanza possa comunicare con il servizio AWS Systems Manager.



Ho assegnato al ruolo il nome identificativo **EC2-SSM-SessionManager-Role**, verificato la policy di trust in formato JSON (che autorizza il servizio ec2.amazonaws.com ad assumere il ruolo) e completato la creazione.

Fase 1: Selezione entità attendibile

Fase 2: Assegnazione autorizzazioni

Fase 3: **Nomina, verifica e crea**

Nomina, verifica e crea

Dettagli del ruolo

Nome del ruolo
Inserisci un nome significativo per identificare questo ruolo.

EC2-SSM-SessionManager-Role

Descrizione
Assegna una linea di comando del servizio ruolo.
Allega EC2 instances to call AWS services on your behalf.

Massimo 1000 caratteri. Usa lettere (A-Z e a-z), numeri (0-9), underscore, trattini e uno dei seguenti caratteri: " _ @ - / [] { } ~ * & % ' ! , : ; . , < > = + -

Fase 1: selezione entità attendibili

Policy di attendibilità

```
1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": [
4     {
5       "Effect": "Allow",
6       "Action": [
7         "s3:GetObject"
8       ],
9       "Resource": [
10        "arn:aws:s3:::*"
11      ]
12    }
13  ]
14 }
```

Fase 2: Aggiungi autorizzazioni

Riepilogo della policy delle autorizzazioni

Nome della policy	Tipo	Collegata come
AmazonSSMManagedInstanceCore	Gestito da AWS	Policy di autorizzazione

Infine ho modificato il **Progetto1-LaunchTemplate** inserendo nella sezione **Dettagli avanzati** il ruolo IAM appena creato (**EC2-SSM-SessionManager-Role**) nella voce **Profilo dell'istanza IAM**. In questo modo, ogni nuova macchina creata dall'Auto Scaling Group verrà equipaggiata automaticamente con questo ruolo.

EC2 > Modelli di avvio > Modifica modello (crea nuova versione)

▼ **Dettagli avanzati** Informazioni

Profilo dell'istanza IAM | Informazioni

EC2-SSM-SessionManager-Role
arn:aws:iam::386707340748:instance-profile/EC2-SSM-SessionManager-Role

🔄 Crea nuovo profilo IAM

8. Test Finale:

Ora faremo il test per verificare che l'architettura risponde esattamente ai requisiti stabiliti nell'Analisi di Sicurezza e Progettazione.

Quindi andiamo nella sezione Load Balancer nuovamente e clicchiamo su quello creato di recente chiamato **Progetto1-ALB** e in seguito, nei dettagli, prenderemo il nome DNS e lo copiamo sul browser.

The screenshot shows the AWS Management Console interface for the 'Sistemi di bilanciamento del carico' (Load Balancing Systems) section. A table lists the load balancers, with 'Progetto1-ALB' selected. Below the table, the details for 'Progetto1-ALB' are displayed in a card format.

Nome	Stato	Tipo	Schema	Tipo di indirizzo IP	ID istanza VPC	Zone di disponibilità
Progetto1-ALB	Attivo	application	Internet-facing	IPv4	vpc-09ceb4fc40b93647f	2 Zone di disponibilità

Sistema di bilanciamento del carico: Progetto1-ALB

Tipo di load balancer Applicazione	Stato Attivo	VPC vpc-09ceb4fc40b93647f	Tipo di indirizzo IP del sistema di bilanciamento del carico IPv4
Schema Internet-facing	Zona ospitata ZZ3TAZ6LKFMNIO	Zone di disponibilità subnet-088b61d69651dc336 eu-north-1a (eu-n1-az1) subnet-0308339421904d174 eu-north-1b (eu-n1-az2)	Data di creazione 15 luglio 2026, 18:48 (UTC+02:00)
ARN del load balancer arn:aws:elasticloadbalancing:eu-north-1:386707340748:loadbalancer/app/Progetto1-ALB/462a9b81ddf6507f		Nome DNS info Progetto1-ALB-872612947.eu-north-1.elb.amazonaws.com (Record A)	

Se appare la scritta "Ciao! Sono un server applicativo protetto nella AZ: eu-north-1a" e se proviamo ad aggiornare la pagina più volte, vedremo che la zona cambia alternandosi tra **eu-north-1a** e **eu-north-1b**.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'progetto1-alb-872612947.eu-north-1.elb.amazonaws.com'. The page content displays the message: 'Ciao! Sono un server applicativo protetto nella AZ: eu-north-1a'.

Il test conferma che:

- **Isolamento e Sicurezza:** I server EC2 e il database RDS rimangono protetti e isolati all'interno delle subnet private, senza alcun IP pubblico assegnato.
- **Alta Affidabilità e Bilanciamento:** L'ALB accetta le richieste da Internet e le distribuisce **in modo alternato e bilanciato** tra le due AZ (**eu-north-1a ed eu-north-1b**). Se una delle due zone dovesse andare giù, l'altra continuerà a gestire tutto il traffico garantendo la continuità del servizio.
- **Scalabilità Automatica:** L'Auto Scaling Group è pronto ad aggiungere o rimuovere risorse nel Target Group in base al carico di lavoro effettivo.